

Иван Първанов, Людмил Бонев

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5. клас

«ДОМИНО» ЕООД

Уважаеми ученици,

Учебната тетрадка към учебника по компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) е създадена, за да помогне за по-лесно и пълно усвояване на учебния материал. За целта към съответните уроци от учебника са разработени подходящи задачи. В началото на тетрадката е даден материал, с помощта на който можете да направите преговор на знанията си от предните класове. Добавен е и вариант на тест за входно ниво. Можете да проверите знанията си онлайн, като последвате връзката от QR кода до заглавието.

Успешна учебна година!

Учебна тетрадка
Компютърно моделиране и информационни технологии
5. клас

2022 © Иван Първанов, Людмил Бонев, автори
2022 © Деляна Бонева, Домино ЕООД, дизайн
2022 © Людмил Бонев, художник на корицата
2022 © Домино ЕООД, издател

Печат Жанет 45 – Пловдив, Формат 70x100/16
ISBN 978-954-651-334-2

Издателство Домино ЕООД
6002 Стара Загора
бул. "Княз Ал. Батенберг" 28
тел./факс 042265173, 042265183
e-mail: office@domino.bg
www.domino.bg

Съдържание

Преговор	4
ТЕСТ. Какво знаете от 3. и 4. клас (входно ниво)	6

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1. Въведение в информационните технологии и компютърните системи.	8
2. Диалог на потребителите с компютърни приложения (упражнение)	9
3. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация	10
4. Файлова структура на организация на данните	11
5. Действия с папки и файлове (упражнение)	12

ИНТЕРНЕТ

6. Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет ..	13
7. Електронна поща	14
8. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове.	15
9. Търсене на информация по зададена тема.	16

ЗВУК И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ

11. Работа със звукова и видеоинформация	17
--	----

СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

12. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение	18
13. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение ..	19
14. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка	20
16. Вмъкване на текст в графично изображение. Работа с Paint	21
17. Преобразуване на графично изображение и на части от него. Отпечатване на графично изображение	22

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

19. Работа със Scratch. Преговор	23
20. Създаване на графични изображения с език за блоково програмиране	24
21. Създаване и използване на собствени блокове или подпрограми	25

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

24. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове. Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ	26
25. Редактиране на текстов документ (упражнение)	27
26. Въвеждане и редактиране на текст на български и на чужд език	28
27. Форматиране на текст на ниво символи	29
28. Форматиране на текст на ниво абзац	30

ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

30. Електронни таблици – предназначение, основни елементи, експериментиране с данни	31
31. Диаграми	32
32. Характеристики на оформлението на клетките и данните	33

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

34. Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова презентация	34
35. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения ..	35
36. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови обекти	36

ПРЕГОВОР

Дигиталните устройства (фиг. 1) са създадени от хората, за да извършват основните информационни дейности. С тяхна помощ се обработват текст, видео, звуци, изображения, числа и др. Основните компоненти на дигиталните устройства са: клавиатура, мишка, монитор, твърд диск, процесор, принтер, скенер и др. Дигиталните устройства се управляват с помощта на **компютърни програми и приложения**. Те могат да бъдат стационарни и мобилни.

Информацията е сведение за нещо от заобикалящия ни свят. Основните информационни дейности са: въвеждане, съхраняване, обработване и извеждане на информация. В зависимост от това в каква форма се представя информацията в дигиталните устройства, тя може да бъде текстова, графична, звукова и числова.

Информацията, която се обработва от дигитални устройства, се състои от **данни**. Те се съхраняват във вид на **файлове**, които се групират в **папки**. Файловете имат име и разширение, които се разделят с точка. Най-малката мерна единица за информация е **бит (b, bit)**. Той е равен на нула или единица. Другите мерни единици за информация са:

1 байт (B) = 8 b

1 килобайт (kB) = 1000 B

1 мегабайт (MB) = 1000 kB

1 гигабайт (GB) = 1000 MB



Фиг. 1

При работа с компютър и в интернет трябва да се спазват определени **правила за безопасност**.

Не давайте личните си данни – име, адрес, телефон, номер на документ.

Не контактувайте с непознати.

Не давайте паролата си.

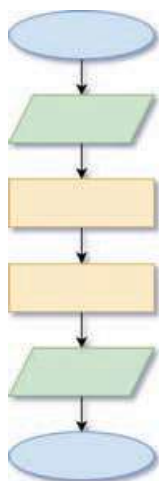
Не посещавайте непознати интернет страници без знанието на учителя или родителя си.

Не инсталирайте самостоятелно нови програми или приложения.

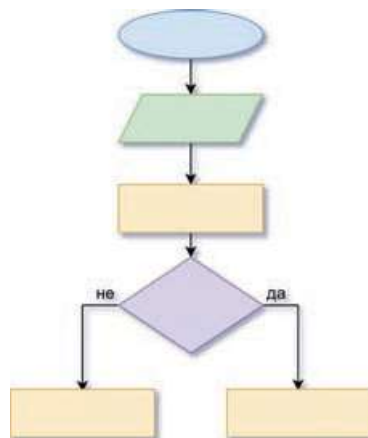
Потребителите на дигитални услуги създават собствен **профил**, който има **потребителско име и парола**. Потребителското име е измислен псевдоним, който е уникален и се притежава само от своя създател.

Алгоритъм е поредица от действия за решаване на дадена задача. Всяко действие се задава с помощта на команда. Повторението на едно или няколко действия в алгоритъм се нарича **цикъл**. Алгоритъмът може да се представи с помощта на блокова диаграма (блоксхема) – фиг. 2, фиг. 3.

Алгоритми без условие се наричат **линейни**. Примерна блокова диаграма на такъв алгоритъм е показана на фиг. 2.



Фиг. 2



Фиг. 3

Алгоритми с условие се наричат **разклонени**. При тях, ако условието е истина, се изпълнява едно действие, а ако не е истина, се изпълнява друго действие (фиг. 4).



Фиг. 4

Във **визуална среда за блоково програмиране (Scratch)** условията се реализират с блоковете от групата "Контрол" (фиг. 5).

Условните блокове съдържат някаква проверка (сравнение). Тя се вгражда с допълнителен блок, който има характерна форма (фиг. 6).



Фиг. 5

Във **визуална среда за блоково програмиране (Scratch)** се използват **герои**. Те изпълняват действия, които се задават с блокови команди. Резултатът от действията на героите се визуализира на **сцена**. Тя има декори, които се променят с помощта на команди.



Фиг. 6

ТЕСТ

КАКВО ЗНАЕТЕ ОТ 3. И 4. КЛАС (Входно ниво)



1. Препишете текста в тетрадките си и попълнете липсващите думи.

Всеки файл съдържа определен обем **информация** Компютърната информация може да бъде текстова, числова, звукова или **видео** Най-малката единица за измерване на информация е **bit**

2. Препишете текста в тетрадките си и попълнете липсващите думи.

Данните и информацията се съхраняват в дигиталните устройства във вид на **файлове**, които се групират в **папки**

3. Основните информационни дейности са:

- А) въвеждане, съхраняване, обработване и извеждане на информация
- Б) създаване, преработване и изтриване на информация
- В) записване и изтриване на информация
- Г) преработване и разпространение на информация

4. Каква форма на информация използваме, когато слушаме музика от компютъра:

- А) числова
- Б) графична
- В) звукова**
- Г) текстова

5. Кое от записаните сравнения е вярно:

- А) 100 MB > 1 GB
- Б) 1 MB > 1000 B**
- В) 1000 kB = 1 GB
- Г) 500 kB < 5 b

6. От коя група са блоковете за аритметични действия в Scratch:

- А) Външност
- Б) Оператори**
- В) Контрол
- Г) Данни

7. Блоковете от меню Сетива в Scratch:

- А) поставят условия и водят до действие след тяхното изпълнение
- Б) извършват следните операции: аритметични, логически, за сравнение
- В) задават кога и колко дълго да се изпълнява програмният код
- Г) задават кога и как да се стартира програмният код**

8. От коя група е блокът за спиране изпълнението на програмата в Scratch:

- А) Сетива
- Б) Външност
- В) Събития
- Г) Контрол**

9. Блоковете от меню Данни в Scratch:

- А) задават кога и колко дълго да се изпълнява програмният код
- Б) контролират начина, по който изглеждат спрайтовете и декорите
- В) въвеждат имената на променливите и управляват техните стойности**
- Г) извършват следните операции: аритметични, логически, за сравнение

10. Кой от описаните компоненти на дигиталните устройства се използва за въвеждане на информация:

- А) процесор
- Б) принтер
- В) твърд диск
- Г) клавиатура**

11. Мишката е компонент на дигиталните устройства, чрез който:

- А) се въвежда информация**
- Б) се извежда информация
- В) се съхранява информация
- Г) се обработва информация

12. Алгоритъм е:

- А) блокови действия
- Б) резултат от две или повече действия
- В) поредица от действия за решаване на дадена задача**
- Г) действия, подредени в произволен ред

13. Анимацията в Scratch се прави с блокове от разделите:

- А) за движение, външност и контрол
- Б) за звук и контрол
- В) за работа с молив
- Г) за звук и текст

14. Всяка променлива в Scratch има:

- А) само име
- Б) само стойност
- В) име и стойност**

15. Една променлива може да се използва в даден код:

- А) многократно, независимо от промените в стойността си**
- Б) многократно, ако не променя стойността си
- В) само един път

16. Какво ще изпълни показаният блок с команди:



- А) Ще изпише "съедини x круши".
- Б) Ще изговори "съедини x круши".
- В) Ще изпише "съедини 5 круши".
- Г) Ще изговори "съедини 5 круши".**

17. Запишете в тетрадките си буквата на всеки блок в Scratch и срещу нея – номера на действието, което блокът изпълнява:

- А) 1. Променя размера на героя на 10%.
- Б) 2. Завърта се на 90 градуса надясно.
- В) 3. Увеличава размера на героя с 10%.
- Г) 4. Завърта се в посока към дясната част на екрана.

Урок 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

1. Попълнете схемата, като запишете за кои части от компютърната система се отнасят определенията.



2. Напишете имената на дигиталните устройства:



3. Попълнете таблицата.

Входни устройства	Изходни устройства
скенер	принтер
мишка	монитор
клавиатура	

4. Попълнете липсващите думи в текста.

Интерфейс..... са средствата, необходими за обмен на информация както между различните устройства, така и между устройства и потребител.

Информация..... е сведение за хора, животни, предмети и явления от околната среда.

Технологията..... е съвкупност от методи и инструменти за постигане на желания резултат.

Компютърът..... е машина, в която може да се въвежда, съхранява и обработва информация (данни), представена в цифров (дигитален) вид.

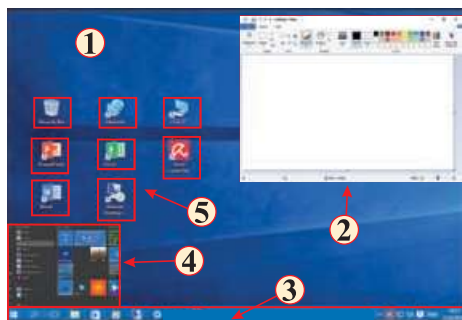
Информацията, Компютърът, Технологията, Интерфейсът

5. Запишете три правила за безопасна работа с компютърна система.

- 1) **Трябва да има почивка на всеки 3 - 40 минути.**
- 2) **Не трябва да има отблясъци по дисплея.**
- 3) **Трябва да има достатъчно разстояние между монитора и главата.**

Урок 2. ДИАЛОГ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С КОМПЮТЪРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ (Упражнение)

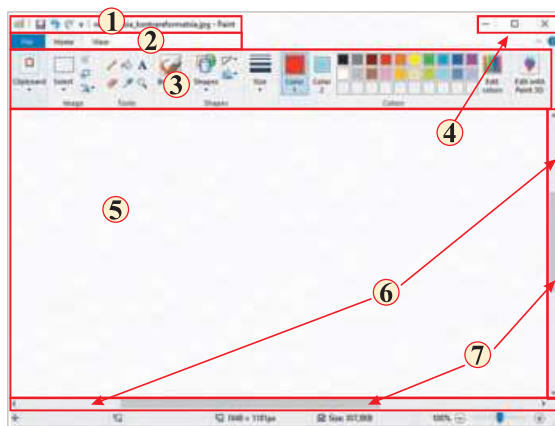
1. Напишете основните елементи от графичния потребителски интерфейс на системата Microsoft Windows.



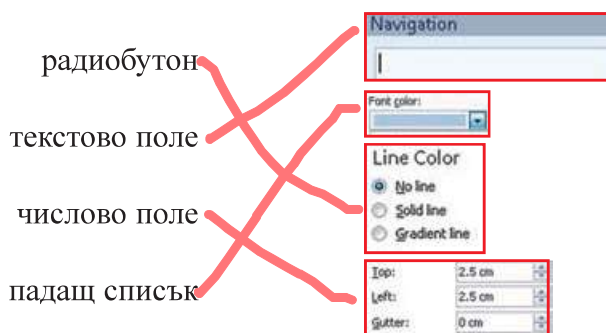
- 1) **desktop**
- 2) **прозорец**
- 3) **лента на задачи**
- 4) **меню**
- 5) **иконка**

2. Попълнете номера, с който е означен на изображението съответният елемент от потребителския интерфейс на дадена програма.

Елемент	Номер
Панел с инструменти	3
Бутони за промяна на размера на прозорец	4
Заглавен ред	1
Плъзгачи	7
Ленти за превъртане	6
Работно поле	5
Лента с менюта	2



3. Свържете основните елементи на диалоговия прозорец с техните изображения.



Урок 3. НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ И УСТРОЙСТВА ЗА ДОСТЪП ДО НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. Напишете имената на носителите на информация:



твърд диск



CD



флашка



SSD

2. Запишете три правила за работа с носители на информация.

- 1) **Не липайте повърхността на дисковете с пръсти.**
- 2) **Поставяйте ги правилно в съответното устройство и ги изваждайте внимателно.**
- 3) **Не ги дръжте близо до нагревателни уреди и не ги излагайте на пряка слънчева светлина.**

3. Запишете срещу съответното определение за кои имена на устройства се отнася.

Показват типа на устройството – **физически имена**

Обозначени са с главни букви от латинската азбука – **логически дискове (имена)**

4. Попълнете липсващите думи в текста.

Твърд диск – намира се вътре в кутията на компютъра.

BD (Blu ray) – използва се основно за съхраняване на видеоинформация с висока разделителна способност.

USB флаш – има по-компактна форма, работи по-бързо и по-надеждно поради липсата на движещи се части.

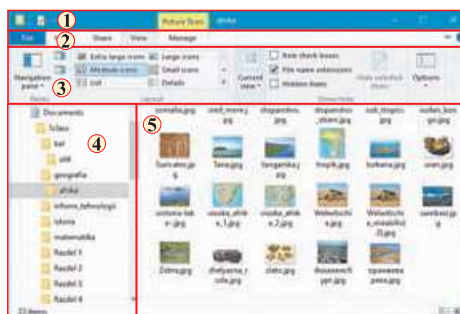
SD – използва се основно в цифрови фотоапарати, мобилни телефони, други малки портативни устройства.

SD карта, Blu-ray диск (BD), Твърд диск (HDD), Флаш памет (USB Flash Drive)

Урок 4. ФАЙЛОВА СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ

1. Напишете основните елементи от графичния потребителски интерфейс на програмата File Explorer (Файлов мениджър).

- 1) **заглавен ред**
- 2) **меню**
- 3) **панел с инструменти**
- 4) **ляв панел**
- 5) **десен панел**



2. Напишете за кой изглед на файл в програмата File Explorer (Файлов мениджър) се отнася описанието.

Виждат се името на файла, типът, размерът, датата на последния запис и др.
детайлен

3. Попълнете липсващите думи в текста.

Съхранението на данни в паметта на компютъра се организира във вид на ...
файлове..... Всеки файл има и ..**разширение**....., раз делени с точка (напр. sofia.txt).

4. Оградете верния отговор.

1) В една папка може да има файлове или подпапки с повтарящи се имена.

☒ А) Да Б) Не

2) Разширението на файла показва какъв е видът на съхраняваната информация.

☒ А) Да Б) Не

3) Папката е логически обособена част от паметта, в която се съхраняват само файлове.

А) Да ☒ Б) Не

4) Левият панел на програмата File Explorer (Файлов мениджър) съдържа списък с имената на папките и устройствата на компютъра.

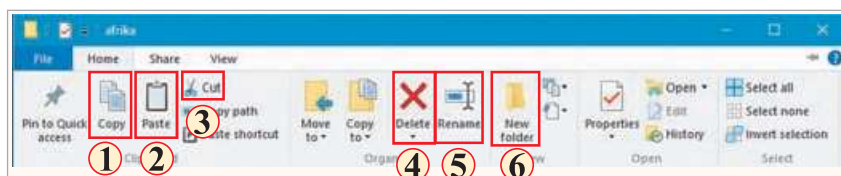
☒ А) Да Б) Не

5) В името на файла могат да се използват само букви, цифри и интервали.

А) Да ☒ Б) Не

Урок 5. ДЕЙСТВИЯ С ПАПКИ И ФАЙЛОВЕ (Упражнение)

1. Напишете основните команди от панелите на лентата с инструменти на менюто Home (Начало) на програмата File Explorer (Файлов мениджър).



- 1) . копиране
- 2) . вмъкване
- 3) . преместване
- 4) . изтриване
- 5) . преименуване
- 6) . нова папка

2. Опишете действията за копиране на папка (файл).

- 1) . селектиране
- 2) . копиране
- 3) . поставяне

3. Запишете срещу съответната клавишна комбинация действията, които се извършват с нея.

- Ctrl+C – . селектиране
- Ctrl+X – . копиране
- Ctrl+V – . поставяне

4. Опишете действията за преместване на папка (файл).

- 1) Избиране на файла (папката)
- 2) Опция Cut
- 3) Избиране на мястото за поставяне; Paste

Урок 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ

1. Запишете три правила за безопасна работа в интернет.

- 1) **Не давайте лична информация, като име, парола, адрес и др.**
- 2) **Не приемайте среща с приятел по интернет без знанието на родителите.**
- 3) **Не отваряйте електронна поща и прикачени файлове от непознат.**

2. Запишете срещу съответния бутон на браузъра действията, които се извършват с него.

Бутон Back – **стъпка назад**

Бутон Forward – **стъпка напред**

Бутон Refresh – **презареждане**

3. Попълнете липсващите думи в текста.

Хипертекст е метод за предаване на информация, при който части от текст или изображение могат да съдържат връзка към друга информация.

Интернет е глобална компютърна мрежа, включваща милиони потребители към хиляди мрежи, които комуникират свободно помежду си.

Браузър е компютърна програма, която се използва за възпроизвеждане на уеб страници.

Хипервръзка е част от текст или изображение, която ни праща към информация в същата или в друга уеб страница.

Браузърът, Хипервръзката, Интернет, Хипертекстът

4. Оградете верния отговор.

1) Системата от взаимно свързани хипертекстови документи се нарича уеб страници.

☒ А) Да Б) Не

2) Уеб сайтовете са групирани в уеб страници.

А) Да ☒ Б) Не

3) Стандартният браузър на Windows 10 е Google Chrome.

А) Да ☒ Б) Не

4) Интернет има централизирано управление – техническо, в областта на достъпа и употребата.

А) Да ☒ Б) Не

5) Компютърната мрежа представлява два или повече компютъра, свързани помежду си със специализиран хардуер.

☒ А) Да Б) Не

Урок 7. ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

1. Запишете данните, които трябва да въведете, за да имате достъп до електронната си поща.

1) **.име**

2) **.парола**

2. Попълнете липсващите думи в текста.

Съобщението, което се изпраща чрез електронна поща, се нарича **имейл**.
.....

Всяка електронна пощенска кутия има уникален адрес, наречен **имейл адрес**.
.....

Имейл адресът се състои от две части, свързани помежду си със знака **@**.
.....

3. Подредете показаните фигури така, че да се получи правилен адрес на електронна поща.

.com	gmail	@	stefan99
1	2	3	4

4, 3, 2, 1

4. Запишете пет правила за безопасно ползване на електронна поща.

1) **Не отваряйте съобщения и прикачени към тях файлове от непознат.**

2) **Не отваряйте писма, които са маркирани като спам.**

3) **Проверявайте разширенията на прикачените файлове.**

4) **Не отваряйте и не препращайте верижни съобщения за вирус.**

5) **Внимавайте с писма, които ви насочват към някакъв уеб сайт.**

5. Оградете реалните адреси на електронна поща.

class@abv.bg

pepi:95@gmail.com

@abv.bg

mitko@gmail

stoyan_mail.bg

hristo@outlook.com

Урок 8. ИЗПРАЩАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПИСМО. ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

1. Запишете какви писма се намират в отделните кутии на електронната поща.

Кутия – **получени**

Чернови – **неизпратени**

Спам – **нежелани**

Кошче – **изтрети**

2. Попълнете липсващите думи в текста.

Получател – потребител (човек, организация), до когото се изпраща електронно писмо.

Препращане – изпращане на получено писмо до други получатели.

Прикачен файл – файл, който се прикрепя към електронно писмо.

1. Запишете три етични правила в електронната кореспонденция.

1) **Не споделяйте лична информация**

2) **Не прикачайте големи файлове**

3) **Формулирайте кратко и точно темата (не пишете дълги писма)**

4. Оградете верния отговор.

1) Едно писмо може да се изпрати само до един адрес.

А) Да **Б) Не**

2) За да активирате пощенската си кутия, трябва да въведете потребителското си име и парола.

А) Да Б) Не

3) Ако има прикачен файл към дадено писмо, в колоната с тема на писмото има специален знак.

А) Да Б) Не

4) В електронната поща заедно с писмото могат да се изпращат прикачени файлове без ограничение на големината им.

А) Да **Б) Не**

5) Всяко получено писмо може да се препрати до няколко получатели.

А) Да Б) Не

Урок 9. ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА

1. Запишете три имена на търсещи машини.

- 1) **Google**
- 2) **Bing**
- 3) **Yahoo**

2. Попълнете липсващите думи в текста.

Търсенето на информация е една от най-често използваните възможности на интернет. За тази цел са създадени специални сайтове, наречени **търсачки**.
.....

Търсенето се осъществява чрез въвеждането на **ключови думи**.
Комбинацията от ключовите думи се нарича **заявка**.

3. Оградете верния отговор.

1) Поставяне на знак тире пред ключова дума указва на търсачката, че тази дума трябва да присъства в страниците, които търси.

А) Да Б) **Не**

2) Поставянето на ключови думи в кавички води до търсенето им точно по начина, по който са изписани.

А) Да Б) Не

3) Поставяне на знак "*" пред ключова дума указва на търсачката, че тази дума задължително трябва да присъства в страниците, които търси.

А) Да Б) **Не**

4) Знак плюс се поставя на мястото на определена буква от ключовата дума за търсене.

А) Да Б) **Не**

4. Опишете действията, които трябва да извършите, за да използвате възможностите на търсачката www.google.com за разширено търсене.

- 1) **влизане в сайта на Google**
- 2) **настройки**
- 3) **разширено търсене**
- 4)

Урок 11. РАБОТА СЪС ЗВУКОВА И ВИДЕОИНФОРМАЦИЯ

1. Запишете имената на устройства, които се използват за вход и изход на звукова информация.

- 1) **тонколонки**
- 2) **слушалки**
- 3) **микрофон**

2. Попълнете липсващите думи в текста.

Звукова карта

..... – част от компютърната система, която създава, обработва и записва звук.

Видеокарта

..... – част от компютърната система, чрез която се получава и възпроизвежда видеоизображение.

3. Напишете имената на основните елементи от лентата с бутони на програмата Windows Media Player.



- 1) **време**
- 2) **спиране**
- 3) **превъртане назад**
- 4) **бутон за пауза и пускане**
- 5) **превъртане напред**
- 6) **спиране на звука**
- 7) **сила на звука**

4. Запишете три разширения на звукови формати.

- 1) **mp3, flac**
- 2) **wma**
- 3) **wav**

5. Запишете три разширения на видеоформати.

- 1) **mp4**
- 2) **avi**
- 3) **wmv**

Урок 12. ЗАРЕЖДАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

1. Попълнете таблицата, като запишете разширенията на съответните формати.

Растрни формати	Векторни формати
.jpg, .gif, .png	.svg

2. Попълнете липсващите думи в текста.

Растрното

..... изображение се състои от множество пиксели, подредени в двумерна правоъгълна решетка.

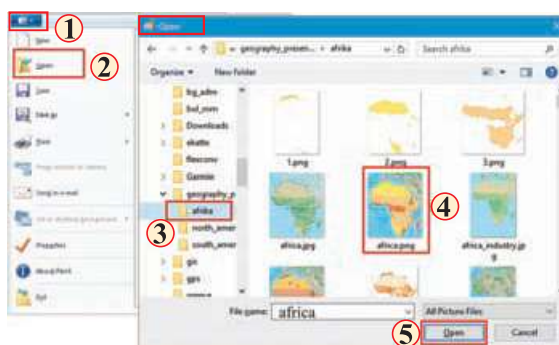
Векторното

..... изображение е изображение, получено с помощта на линии и геометрични фигури.

Програмите, с които се създават и обработват графични изображения, се наричат **графичен редактор**.

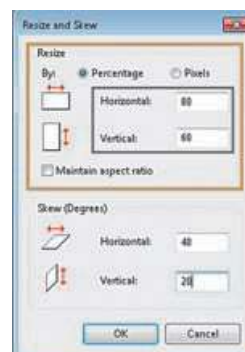
Най-малкият елемент, който изгражда растрно цифрово изображение, се нарича **пиксел**.

3. Запишете поредицата от действия, които трябва да извършите, за да отворите изображение с програмата Paint.



- 1) **Стартира се програмата Paint.**
- 2) **От менюто File се избира Open. Отваря се диалогов прозорец Open.**
- 3) **От лявата му част се избира папката, в която той се намира.**
- 4) **В дясната част на прозореца се избира желаният файл.**
- 5) **Щраква се върху бутона Open.**

4. Запишете за какво се използва показаният диалогов прозорец.
за преоразмеряване



Урок 13. ЦВЕТОВИ ПАЛИТРИ. ИЗБОР НА ЦВЯТ И ОЦВЕТЯВАНЕ НА КОНТУРНО ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

1. Запишете как се нарича начинът на смесване на трите основни цвята в компютъра и от кои цветове се състои.

..... **RGB** модел

- 1) **червено**
- 2) **зелено**
- 3) **синьо**

2. Запишете за какво се използват бутоните Color 1 и Color 2 от показаното изображение.



Color 1 – **ОСНОВЕН ЦВЯТ**

Color 2 – **ФОНОВ ЦВЯТ**

3. Оградете инструмента за запълване с цвят на показаното изображение.



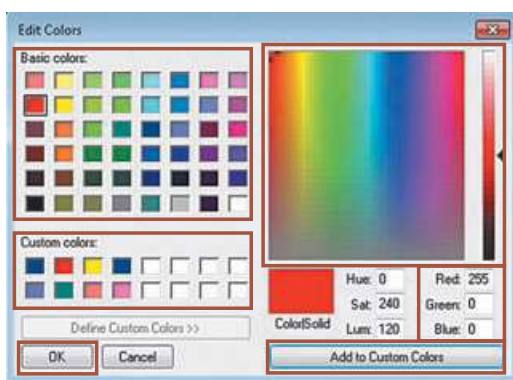
4. Запишете за какво се използва показаният диалогов прозорец.

..... **за създаване на собствен цвят**

..... **за редактиране**

.....

.....



5. Запишете за какво се използват показаните команди:

Undo – **връща стъпка назад**

Redo – **стъпка напред (ако има)**

Color picker – **избор на цвят**

Урок 14. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗЧЕРТАВАНЕ И РИСУВАНЕ СЪС СВОБОДНА РЪКА

1. Запишете основната характеристика на инструментите за рисуване и мястото, откъдето се избира.

- 1) **дебелина на линията**
- 2) **падащо меню Size**

2. Запишете основните инструменти за рисуване на изображение.

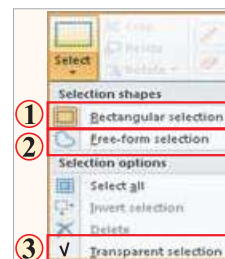
- 1) **молив**
- 2) **четка**

3. Запишете името на панела, на който се намират инструментите за изчертаване на линия и фигури.

Shapes

4. Запишете за какво се използват бутоните от показаното изображение.

- 1) **правоъгълна селекция**
- 2) **свободна селекция**
- 3) **прозрачност на селекцията**



5. Оградете верния отговор.

1) При влачене с натиснат ляв бутон на мишката рисувате с избрания основен цвят, а при натиснат десен бутон – с фоновия цвят.

☒ А) Да ☐ Б) Не

2) При работата с инструмента гума се изисква фоновият цвят, който сте избрали, да е различен от цвета на работното поле, в противен случай гумата изпълнява ролята на молив.

☐ А) Да ☒ Б) Не

3) За да изчертаете хоризонтални или вертикални линии, трябва да държите натиснат клавиша Ctrl от клавиатурата и едновременно да чертаете линията по познатия начин.

☐ А) Да ☒ Б) Не

4) Ако искате да изчертаете квадрат, използвате инструмента правоъгълник (Rectangle), но трябва да държите натиснат клавиша Shift от клавиатурата.

☒ А) Да ☐ Б) Не

5) Всеки селектиран обект може да се премести, като с натиснат десен бутон хващате и влачите появилата се рамка.

☐ А) Да ☒ Б) Не

Урок 16. ВМЪКВАНЕ НА ТЕКСТ В ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. (Работа с Paint)

1. Попълнете липсващите думи в текста.

Въвеждане на текст в програмата Paint се извършва с помощта на инструмента **Text (текст)**, който се намира на панела **Tools (инструменти)**

2. Запишете какъв е стилът на символите при избор на съответната опция:

Bold – **получер, удебелен**

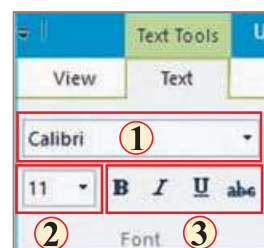
Italic – **наклонен**

Underline – **подчертан**

Strikethrough – **зачеркнат**

3. Напишете основните характеристики на текста, които се задават от панела Font (Шрифт) на менюто Text (Текст).

- 1) **вид на шрифта**
- 2) **големина на символите**
- 3) **стил на символите**



4. Оградете верния отговор.

1) Главни букви се въвеждат чрез натискане на клавиша Caps Lock или с помощта на клавиша Ctrl, като трябва да го държите постоянно натиснат, докато пишете съответната буква.

A) Да Б) ☒ Не

2) Интервалът (разстоянието между две думи) се въвежда с помощта на дългия клавиш, намиращ се на най-долния ред на клавиатурата.

☒ А) Да Б) Не

3) Бутонът Colors 1 (Цвят 1) в приложението Paint задава фона, на който изписват символите, а бутонът Colors 2 (Цвят 2) задава техния цвят.

A) Да Б) ☒ Не

4) Ако изберете опцията Opaque, кутията не закрива изображението, което е под нея, независимо от цвета Colors 2.

☒ А) Да Б) Не

5) Ако изберете опцията Transparent, кутията е прозрачна и се вижда само текстът с цвета, който сте му избрали.

☒ А) Да Б) Не

Урок 17. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ И НА ЧАСТИ ОТ НЕГО. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ГРАФИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ

1. Свържете опцията за завъртане и обръщане на изображението със съответното изображение.



Rotate left 90

Flip vertikal

Flip horizontal

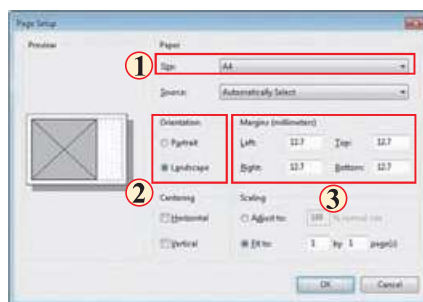
Rotate right 90

Rotate 180



2. Напишете основните характеристики на страница за отпечатване в Paint.

- 1) **размер на листа**
- 2) **ориентация**
- 3) **празни полета**



3. Оградете верния отговор.

1) Стойностите за накланяне на страните на маркиран обект по хоризонтала и вертикала могат да бъдат числа от 1 до 180.

A) Да B) **Не**

2) Изрязване на изображение се извършва от бутона Resize, който се намира на панела Image.

A) Да B) **Не**

3). Ако искате да видите как ще изглежда отпечатаното изображение, избирате менюто File/Print/Print Preview.

A) Да B) Не

4) Бутонът Crop се използва за наклоняване на изображение.

A) Да B) **Не**

5) Настройка на листа хартия, на който ще се извърши отпечатването, се извършва от диалоговия прозорец Print.

A) Да B) Не

Урок 19. РАБОТА СЪС SCRATCH. ПРЕГОВОР

1. Попълнете липсващите думи в текста.

Един от най-разпространените блокови езици е **Scratch**.

Основен елемент в Scratch е **герой (спрайт)**.

Графичният редактор за костюм на герои може да работи с два вида изображения – **векторни** и **растерни**.

2. Оградете верния отговор.

1) При растерните изображения героят се оформя с помощта на геометрични фигури и линии.

A) Да B) ☒ Не

2) При векторните изображения героите могат да се увеличават и намаляват, без да се наруши качеството на изображенията им.

☒ A) Да B) Не

3) Героят може да има различни състояния (изгледи), наречени костюми.

☒ A) Да B) Не

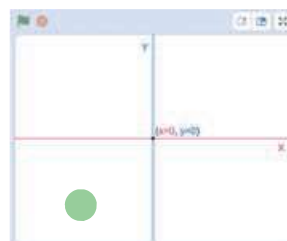
4) С графичен редактор могат да се създават изображения за герой и костюми, но не могат да се използват вече готови файлове.

A) Да B) ☒ Не

5) Позицията на героя (спрайта) в Scratch се следи и се управлява с помощта на координатна система.

☒ A) Да B) Не

3. На изображението е показана координатна система с оси X и Y. Отбележете на нея къде ще се позиционира героя, ако е със зададени координати ($x = -120$, $y = -140$).



4. Напишете срещу всеки блок какви действия се извършват.

	Премества героя за 1 сек до място с координати.
	Премества героя с 10 стъпки напред.
	Кодът се активира след натискане на клавиша.
	Спира се изчертаването на пътя на героя.
	Кодът се активира, след като се получи съобщение.

Урок 20. СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЕЗИК ЗА БЛОКОВО ПРОГРАМИРАНЕ

1. Попълнете таблицата.

Фигура	Ъгъл, на който трябва да се завърта героят
Квадрат	90° (4 пъти)
Петоъгълник	72° (5 пъти)
n-ъгълник	360°/n° (n пъти)
Триъгълник	120° (3 пъти)
Шестоъгълник	60° (6 пъти)

2. Попълнете липсващите думи в текста.

В програмите, които правим, често се налага да се съхраняват някакви стойности (напр. числа или текстове). За тази цел служат **променливите**.

При блока за **разклонение**, ако е изпълнено посоченото условие, тогава се изпълняват вътрешните блокове.

3. Опишете с думи какви стъпки трябва да извърши героят, за да начертаете фигурата по-долу.

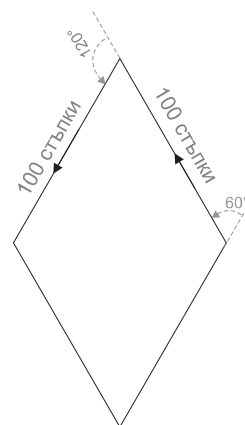
повтори командите 2 пъти

напред 100 стъпки

завърти се наляво на 60 градуса

напред 100 стъпки

завърти се наляво на 120 градуса



4. С помощта на Scratch направете програма, която да изчертава следната фигура. Помислете откъде ще започнете и на какви ъгли ще завъртате героя.



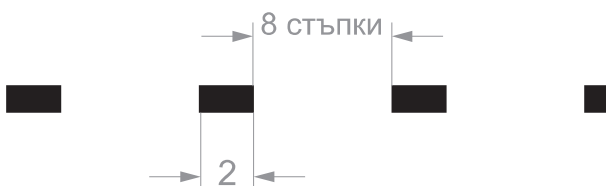
Урок 21. СЪЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИ БЛОКОВЕ ИЛИ ПОДПРОГРАМИ

1. Попълнете липсващите думи в текста.

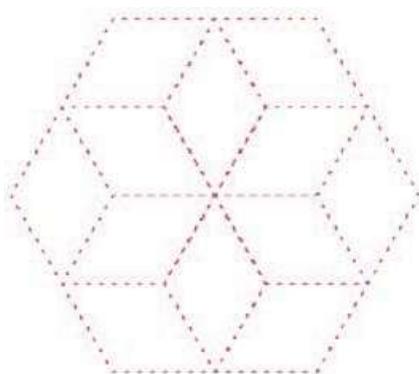
Собствен блок – обединена група от блокове, на която е дадено име.

Параметър – стойност, която се предава на собствения блок, за да бъде използвана в него.

2. С помощта на Scratch направете програма, която да начертава пунктирана линия с дължина 100 стъпки. Дължината на един елемент от пунктираната линия трябва да е 2 стъпки, а на интервала между елементите – 8 стъпки. Колко пъти ще трябва да се повторят елемент и интервал, за да се получи линия с обща дължина 100 стъпки?



3. Като използвате кода от задача 2, направете собствен блок в Scratch, който да начертава пунктирана линия с дължина, зададена с параметър. Нека дължината да е кратна на 10. С помощта на собствения блок направете програма, която да начертава следната фигура с дължина на страната 80 стъпки.



Урок 24. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРАВИЛА ПРИ КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТОВЕ. ЗАРЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ

1. Запишете срещу съответното определение за кой процес от компютърната текстообработка се отнася.

Отпечатване – съз даденият документ се разпечатва на хартия с помощта на принтер.

Редактиране – промяна на съдържание или коригиране на допуснати грешки.

Въвеждане – става по специален начин с помощта на клавиатурата.

Форматиране – всеки един текст може да се оформя по начин, по който искате да изглежда на външен вид.

2. Свържете основен елемент на текстов документ със съответното определение.

Дума	Най-малкият неделим елемент на текста.
Символ	Текст, който може да се отпечата на един лист.
Абзац	Последователност от знаци, между които няма интервал.
Страница	Последователност от думи и препинателни знаци, завършваща със знак за край на изречение.
Изречение	Поредица от изречения, започваща на нов ред, отделени от другите изречения с разстояние или остъп.

3. Запишете пет правила при въвеждане на текст.

- 1) **Между думите се оставя само един интервал.**
- 2) **Препинателните знаци се пишат след думата без интервал, а след тях се оставя интервал.**
- 3) **Скобите или кавичките се въвеждат без интервал около текста;**
- 4) **който ограждат.**
- 5) **Отстъпът в началото на текста трябва да се постигне с форматиране на параграфа.**

4. Напишете основните части на клавиатурата.

- 1) **Функционална**
- 2) **Символна**
- 3) **Навигационна**
- 4) **Цифрова**



Урок 25. РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТОВ ДОКУМЕНТ (Упражнение)

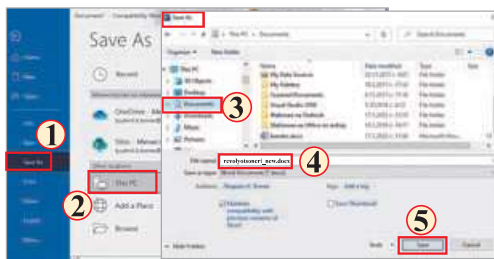
1. Оградете верния отговор.

- 1) Препинателните знаци (, ! ? : ;) се пишат след думата с интервал.
А) Да Б) **Не**
- 2) Правилно ли е за отстъп в началото на абзац да се поставят интервали?
А) Да Б) **Не**
- 3). При фонетичния стандарт буквите от българската азбука се въвеждат от клавишите, които са изписани на латиница.
А) Да Б) Не
- 4) За въвеждане и обработка на текстова информация се използват програми, наречени графични редактори.
А) Да Б) Не
- 5) За изтриване на символ поставяте показалеца на мишката след знака, който ще изтривате, и натискате клавиша Delete.
А) Да Б) **Не**

2. Свържете основен елемент на текстов документ със съответния начин на маркиране.

- | | |
|-----------|--|
| Дума | Посочвате с мишката вляво от текста и щраквате един път с нея. |
| Ред | Посочвате с мишката вляво от текста и щраквате два пъти с нея. |
| Абзац | Посочвате с мишката вляво от текста и щраквате три пъти с нея. |
| Документ | Щраквате два пъти с мишката върху елемента. |
| Изречение | Поставяте показалеца на мишката в елемента, натискате и задържате клавиша Ctrl и щраквате с мишката. |

3. Запишете поредицата от действия, които трябва да извършите, за да съхраните документ с програмата Word.



- 1) **От менюто File избирате Save As.**
- 2) **Избирате This PC.**
- 3) **От диалогов прозорец Save As избирате папка.**
- 4) **Задавате име на файла.**
- 5) **Натискате Save.**

Урок 26. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА БЪЛГАРСКИ И НА ЧУЖД ЕЗИК

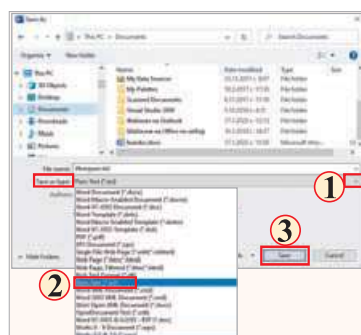
1. Запишете два начина за смяна на езика при въвеждане на текст.

- 1) **клавишна комбинация**
- 2) **индикатор на езика от лентата със задачи**

2. Запишете пет разширения на текстови формати.

- 1) **.docx**
- 2) **.pdf**
- 3) **.txt**
- 4) **.rtf**
- 5) **.doc**

3. Запишете поредицата от действия, които трябва да извършите, за да съхраните документ в различни файлови формати.



- 1) **Избирате падащия списък на полето Save as type.**
- 2) **Избирате формат на файл.**
- 3) **Натискате Save.**

4. Оградете верния отговор.

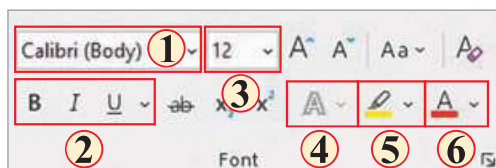
- 1) Между думите се оставя само един интервал.
☒ А) Да ☐ Б) Не
- 2) При въвеждане на късото тире (-) се оставя интервал и от двете страни.
☐ А) Да ☒ Б) Не
- 3) При натискане на клавиша Номе показалецът в текста се измества в началото на документа.
☐ А) Да ☒ Б) Не
- 4) Чрез натискане на клавиша Caps Lock се включва и изключва режимът за въвеждане на главни букви.
☒ А) Да ☐ Б) Не
- 5) За изтриване на символ поставяте показалеца на мишката пред знака, който ще изтривате, и натискате клавиша Backspace.
☐ А) Да ☒ Б) Не

Урок 27. ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА НИВО СИМВОЛИ

1. Попълнете липсващите думи в текста.

При програмата Microsoft Word характеристиките на символите се задават от панела от менюто

2. Попълнете номера, с който е означена на изображението съответната характеристика на символите.



Елемент	Номер
Размер на символите	3
Ефект на символите	4
Цвят на подложката	5
Вид на шрифта	1
Цвят на символите	6
Стил на символите	2

3. Свържете основните скрити символи с тяхното изображение.

Знак за интервал

Край на ред в абзац

Край на абзац



4. Оградете верния отговор.

1) Шрифтът представлява големина на символа, измерва се в единици, наречени пунктове (pt).

А) Да Б) ☒ Не

2) Маркираният текст може да бъде едновременно удебелен, наклонен и подчертан.

☒ А) Да Б) Не

3). Изборът на опцията Strikethrough води до двойно зачертаване на символи.

А) Да Б) ☒ Не

4) От раздела Advanced (Разширени) на диалоговия прозорец Font (Шрифт) можете да избирате вида на шрифта; стил, размер и цвят на символите; вид и цвят на подчертаващата линия; ефекти.

А) Да Б) ☒ Не

5) Скрытые символы могат да се покажат на екрана или да се скрият с бутона  от панела Paragraph (Абзац) на менюто Home (Начало).

☒ А) Да Б) Не

Урок 28. ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТ НА НИВО АБЗАЦ

1. Напишете основните характеристики на абзаца.

- 1) **Подравняване**
- 2) **Отстъп**
- 3) **Разстояние между абзаци**
- 4) **Междуредово разстояние**

2. Оградете верния отговор.

1) Има три възможности за подравняване на абзац: вляво (Left), вдясно (Right) и двустранно (Justified).

- А) Да Б) Не

2) Отстъпът представлява разстоянието от абзаца до лявата и дясната граница на страницата.

- А) Да Б) Не

3). Ако задавате параметри на няколко абзаци, е нужно текстовият показалец да бъде вътре в първия абзац.

- А) Да Б) Не

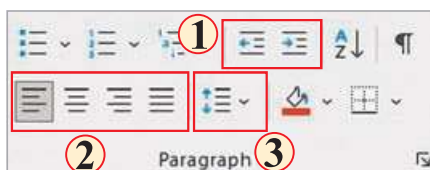
4) Отстъпът на абзаца се настройва с помощта на два плъзгача, които се намират върху оразмерителната линейка в горната част на работното поле.

- А) Да Б) Не

5) От раздела Line and Page Breaks (Нов ред и нова страница) на диалоговия прозорец Paragraph (Абзац) определяте разположението на абзаците спрямо страниците.

- А) Да Б) Не

3. Напишете основните характеристики на абзаца, които се задават от панела Paragraph (Абзац) на менюто Home (Начало).

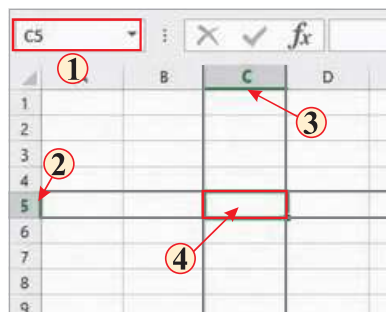


- 1) **Отстъп на абзац**
- 2) **Подравняване**
- 3) **Разстояние между редовете**

Урок 30. ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ С ДАННИ

1. Напишете основните елементи на електронна таблица.

- 1) **адрес на клетка**
- 2) **ред**
- 3) **колона**
- 4) **клетка**



2. Попълнете липсващите думи в текста.

Документ на MS Excel се нарича **... работна книга.** По подразбиране името е **Book 1** с разширение **.xlsx**. Документът се състои от **... работни листове (Sheets)**

3. Напишете последователността на въвеждане на данни в електронни таблици.

- 1) **Маркирате клетката.**
- 2) **Въвеждате данните.**
- 3) **Потвърждавате въвеждането чрез клавиша Enter.**

4. Оградете верния отговор.

1) Данните, които се въвеждат в отделните клетки на електронни таблици, могат да бъдат текст, числа, дати, валутни данни и др.

☒ А) Да ☐ Б) Не

2) Мястото, където се въвеждат данните в електронна таблица, се нарича клетка.

☒ А) Да ☐ Б) Не

3) Клетките се образуват от пресичането на редовете и колоните и имената им – съответно 1A, 1B, ..., се наричат адрес на клетка.

☐ А) Да ☒ Б) Не

4) Маркиране на несъседни клетки се извършва, като маркирате една по една всяка клетка, държейки клавиша Shift натиснат.

☐ А) Да ☒ Б) Не

5) В лявото поле на реда за редактиране се виждат данните, които въвеждате в клетката, а в дясното се изписва адресът на активната клетка.

☐ А) Да ☒ Б) Не

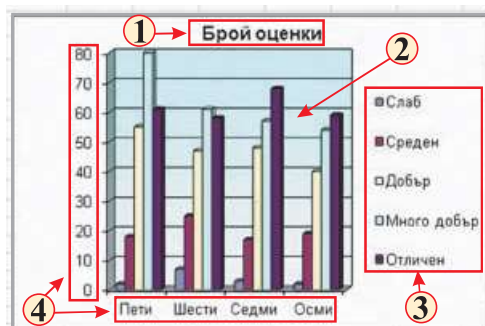
Урок 31. ДИАГРАМИ

1. Напишете какво представляват диаграмите.

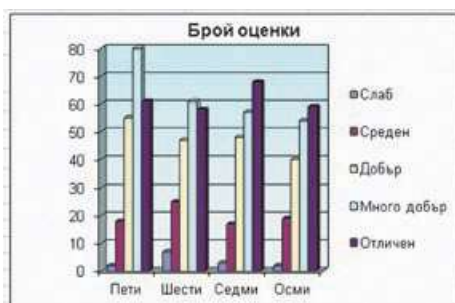
графично онагледяване на числова информация

2. Напишете основните части на една диаграма.

- 1) заглавие
- 2) графична интерпретация
- 3) легенда
- 4) надписи на данни

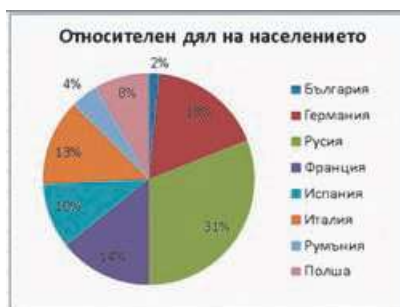


3. Напишете имената на посочените диаграми.



Колонна

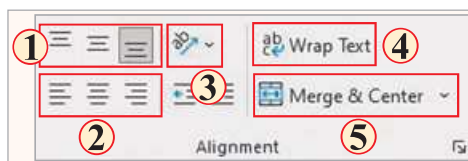
Линейна



Кръгова

Урок 32. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОФОРМЛЕНИЕТО НА КЛЕТКИТЕ И ДАННИТЕ

1. Напишете предназначението на бутоните от панела Alignment (Подравняване) на менюто Home (Начало).



- 1) **вертикално подравняване**
- 2) **хоризонтално подравняване**
- 3) **ориентация**
- 4) **пренасяне на текст**
- 5) **обединение на клетки**

2. Свържете начина на подравняване с тяхното изображение.

Данните се позиционират в горната част на клетката.

Данните се позиционират в средната част на клетката.

Данните се позиционират в долната част на клетката.



3. Попълнете липсващите думи в текста.

Външният вид на данните – шрифт, вид на шрифт а, размер, стил и цвят, се формират с бутоните от панела **Font** на менюто **Home**

4. Оградете верния отговор.

1) В електронна таблица могат да се обединят две съседни клетки.

☒ А) Да ☐ Б) Не

2) В електронна таблица можете да поставите рамка само на област от клетки.

☐ А) Да ☒ Б) Не

3) С командата Draw Border (Очертаване на граница) можете сами да очертавате областта, около която искате да има рамка.

☒ А) Да ☐ Б) Не

4) С помощта на командите от раздела Border (Граница) на диалоговия прозорец Format Cells (Форматиране на клетки) можете да избирате вид, дебелина и цвят на линията.

☒ А) Да ☐ Б) Не

5) Ориентацията на данни в клетката се извършва от раздела Font (Шрифт) на диалоговия прозорец Format Cells (Форматиране на клетки).

☐ А) Да ☒ Б) Не

Урок 34. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ В КОМПЮТЪРНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ДЕМОНИСТРИРАНЕ НА ГОТОВА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1. Попълнете липсващите думи в текста.

Съчетаване на различни по вид елементи, като текст, звук, изображение, анимация и видео, представлява **мултимедия**.

Подготовката и показването на тази информация в подходящ вид пред публика с помощта на компютър се нарича **презентация**.

Основният елемент, който изгражда презентацията, се нарича **слайд**.

Начинът на показване на презентацията от специализирания софтуер е **режим на визуализация**.

компютърна презентация, мултимедия, режим на визуализация, слайд

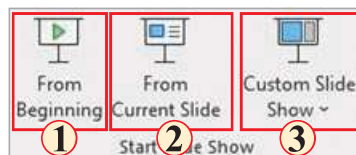
2. Напишете пет елемента на слайд.

- 1) **текст**
- 2) **изображение**
- 3) **анимация**
- 4) **звук**
- 5) **таблица**

3. Свържете режима на визуализация с неговото описание.

- | | |
|--------------|---|
| Normal | Показва текста от слайда в лявата част на полето. |
| Outline View | Дава възможност за въвеждане на бележки на автора на презентацията. |
| Slide Sorter | Използва се за разглеждане на презентацията на цял екран. |
| Notes Page | Показва даден слайд на цял екран. |
| Slide Show | Използва се при създаване и редактиране на презентация. |
| Reading View | Показва слайдовете с умалени изображения. |

4. Напишете предназначението на бутоните от панела Start Slide Show (Стартирай слайдшоу) на менюто Slide Show (Слайдшоу).



- 1) **стартиране от първия слайд**
- 2) **стартиране от текущ слайд**
- 3) **избор на слайд**

Урок 35. СЪЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Запишете пет правила, които да спазвате при създаване на презентация.

- 1) Използвайте подходящ дизайн.
- 2) Не използвайте ярки цветове за фон на слайд.
- 3) Текстът да бъде кратък и ясен.
- 4) Използвайте ключови думи.
- 5) Спазвайте по-голямо междуредово разстояние.

2. Опишете стъпките, които трябва да извършите, за да вмъкнете в презентацията изображение от интернет.

- 1) Натискате бутона Online Pictures.
- 2) В полето за търсене въвеждате дума.
- 3) Маркирате желаното изображение.
- 4) Натискате бутона Insert.



3. Попълнете липсващите думи в текста.

Графични изображения се вмъкват от падащото меню на бутона **Pictures**
..... от менюто **Insert** на панела **Images**.

4. Оградете верния отговор.

- 1) На първия слайд на презентация се поставя нейното съдържание.
A) Да B) ☒ Не
- 2) По подразбиране името на новата презентация е Presentations1, а разширението на готовите файлове е docx.
A) Да B) ☒ Не
- 3) Дизайнът е начинът на съчетаване и оформяне на използваните елементи в слайдовете на презентацията.
A) ☒ Да B) Не
- 4) Добавянето на нов слайд се извършва чрез избиране на командата New/Blank presentations.
A) Да B) ☒ Не
- 5) Можете да местите изображението, като го влачите с мишката.
A) ☒ Да B) Не

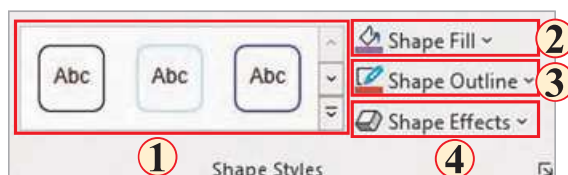
Урок 36. СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ЗАДАДЕНА СЪДЪРЖАТЕЛНА ЧАСТ. ФОРМАТИРАНЕ НА ГРАФИЧНИ И ТЕКСТОВИ ОБЕКТИ

1. Попълнете липсващите думи в текста.

Бутоните за вмъкване на графични обекти се намират в падащото меню

Shapes от панела **Illustration** на менюто **Insert**

2. Напишете предназначението на бутоните от панела Shape Styles (Стилове на картини) на менюто Shape Format (Формат на фигура).



- 1) **образец на стил**
- 2) **цвят на запълване**
- 3) **цвят на линия**
- 4) **допълнителни ефекти**

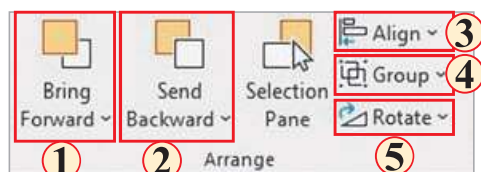
3. Опишете действията, които трябва да извършите, за да завъртите графичен обект, който сте вмъкнали в презентация.

Маркирате фигурата, поставяте мишката върху символа за завъртане и при натиснат ляв бутон движите мишката.

4. Напишете кои характеристики на изображение можете да промените от панела Adjust (Регулиране) на менюто Picture Format (Формат на картина).

яркост/контраст, изостряне, цветност, ефект, прозрачност

5. Попълнете номера, с който е означено на изображението съответното действие с графичен обект.



Елемент	Номер
Подравняване	3
Завъртане	5
Премести напред	1
Изпрати отзад	2
Групиране	4